

Schéma de câblage — Maison Intelligente Arduino

Composants nécessaires

Composant	Quantité	Valeur/Modèle
Arduino Uno	1	—
Capteur DHT11	1	—
Capteur PIR	1	HC-SR501
LED blanche/jaune	1	5mm
LED rouge	1	5mm
Buzzer passif	1	5V
Écran LCD 16x2	1	HD44780
Potentiomètre	1	10 k Ω (contraste)
Résistances	3	220 Ω (LEDs)
Résistance	1	10 k Ω (DHT11)
Bouton poussoir	1	—
Breadboard	1	—
Fils de liaison	~30	M-M

Brochage détaillé

DHT11 (capteur température/humidité)

DHT11 Pin 1 (VCC) → Arduino 5V

DHT11 Pin 2 (DATA) → Arduino D2 + résistance 10k Ω vers 5V (pull-up)

DHT11 Pin 4 (GND) → Arduino GND

Capteur PIR HC-SR501

PIR VCC → Arduino 5V
PIR GND → Arduino GND
PIR OUT → Arduino D3

LED Lumière (blanche/jaune)

Arduino D4 → Résistance 220Ω → LED anode (+)
LED cathode (-) → Arduino GND

LED Alarme (rouge)

Arduino D5 → Résistance 220Ω → LED anode (+)
LED cathode (-) → Arduino GND

Buzzer

Buzzer (+) → Arduino D6
Buzzer (-) → Arduino GND

Bouton poussoir

Bouton broche 1 → Arduino D13
Bouton broche 2 → Arduino GND
(Le code utilise INPUT_PULLUP, pas besoin de résistance externe)

Écran LCD 16x2 (mode 4 bits)

LCD Pin 1 (VSS) → GND
LCD Pin 2 (VDD) → 5V
LCD Pin 3 (V0) → Curseur potentiomètre 10kΩ (contraste)
LCD Pin 4 (RS) → Arduino D7
LCD Pin 5 (RW) → GND
LCD Pin 6 (EN) → Arduino D8
LCD Pin 7-10 (D0-D3) → Non connectés
LCD Pin 11 (D4) → Arduino D9
LCD Pin 12 (D5) → Arduino D10
LCD Pin 13 (D6) → Arduino D11
LCD Pin 14 (D7) → Arduino D12

LCD Pin 15 (A) → 5V (rétroéclairage +)
LCD Pin 16 (K) → GND (rétroéclairage -)

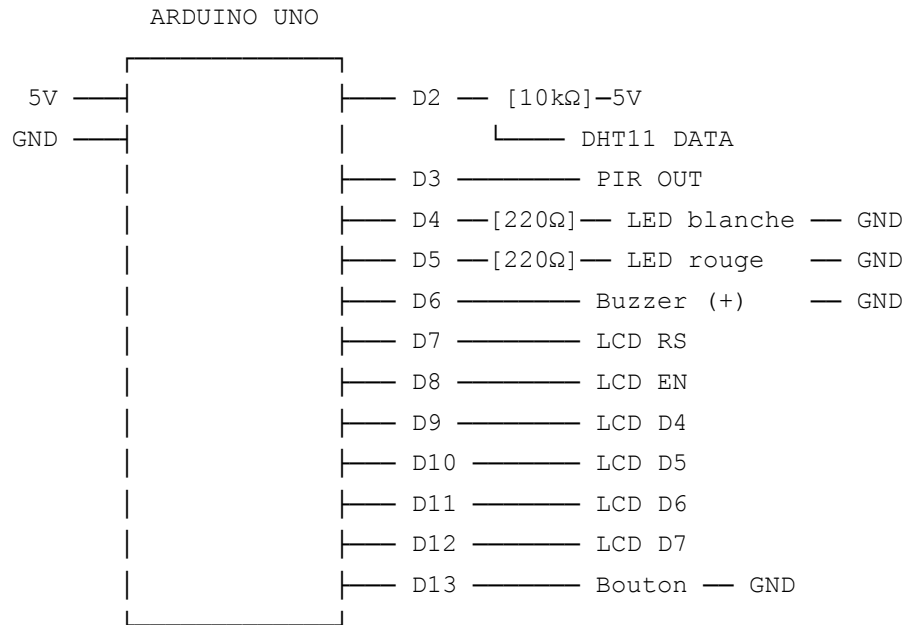
Potentiomètre 10kΩ :

Broche 1 → 5V
Broche 2 → LCD Pin 3 (V0)
Broche 3 → GND

Tableau récapitulatif des connexions Arduino

Pin Arduino	Composant	Rôle
5V	DHT11, PIR, LCD	Alimentation
GND	Tous	Masse commune
D2	DHT11 DATA	Données capteur
D3	PIR OUT	Signal mouvement
D4	LED blanche	Lumière
D5	LED rouge	Alarme visuelle
D6	Buzzer	Alarme sonore
D7	LCD RS	Register Select
D8	LCD EN	Enable
D9	LCD D4	Données LCD
D10	LCD D5	Données LCD
D11	LCD D6	Données LCD
D12	LCD D7	Données LCD
D13	Bouton	Contrôle manuel

Schéma ASCII simplifié



Bibliothèques Arduino requises

Installer via **Gestionnaire de bibliothèques** (Ctrl+Shift+I) :

1. **DHT sensor library** — par Adafruit
2. **Adafruit Unified Sensor** — par Adafruit
3. **LiquidCrystal** — incluse par défaut dans l'IDE Arduino

Commandes série disponibles (9600 baud)

Touche	Action
L	Basculer lumière ON/OFF
A	Basculer mode AUTO / MANUEL
R	Réinitialiser l'alarme

Affichage LCD

Ligne 1 : T:25.3°C H:55%

Ligne 2 : L:ON M:OUI A

| | | Mode (A=Auto, M=Manuel)
| | | Mouvement (OUI/NON)
| | | Lumière (ON/OFF)

Notes importantes

- Le seuil de température pour l'alarme est fixé à **30°C** (modifiable dans le code : `TEMP_THRESHOLD`)
- La lumière s'éteint automatiquement **10 secondes** après la fin de détection de mouvement (modifiable : `MOTION_DELAY`)
- En cas d'erreur de lecture DHT11, vérifier le câblage et la résistance pull-up 10kΩ